



FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA" EUREKA" 2026

CUADERNO DE CAMPO

TITULO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION TECNOLÓGICA:

FITOSAVIA: Fitomonitorio In-Situ mediante Biosensor de Impedancia Bioeléctrica para Diagnóstico de Estrés Hídrico Temprano en Solanum lycopersicum (tomate).

INVESTIGADOR: ALESSANDRO SEBASTIAN HERRERA ARAOZ

GRADO Y SECCION: 5 A.

DOCENTE ASESOR: LUIS REVILLA.

INSTITUCION EDUCATIVA: BLAS PASCAL.

DISTRITO: MIRAFLORES.

AREA DE INDAGACION	Soluciones tecnológicas.
AREA CURRICULAR	Ciencia y Tecnología
COMPETENCIA ASOCIADA	Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.

CATEGORIA E

2. PLANIFICACIÓN INICIAL

Idea del Proyecto:

Diseñar y construir "*FITOSAVIA*", un biosensor IoT (Internet de las Cosas) de bajo costo y no destructivo. El sistema monitoreará en tiempo real el nivel de hidratación interna de plantas (familia *Solanaceae*) midiendo la impedancia bioeléctrica de su savia, aislando el ruido térmico ambiental.

Problema Identificado:

En la región sur del Perú (Arequipa), los agricultores enfrentan estrés hídrico recurrente en sus cultivos. El método tradicional para determinar cuándo regar se basa en la observación visual (marchitez de la hoja). Sin embargo, cuando la hoja presenta síntomas, la planta ya ha sufrido cavitación (ruptura de la columna de agua) en su xilema, generando un daño celular y una pérdida de rendimiento en la cosecha que no se puede recuperar.

Necesidad Tecnológica:

Se requiere una alternativa de solución tecnológica de bajo costo que permita diagnosticar la falta de agua en la planta a nivel microscópico *antes* de que ocurra el daño visual, emitiendo alertas tempranas y democratizando la agricultura de precisión para los agricultores locales.

Objetivos del Proyecto:

- **Objetivo General:** Construir y validar un biosensor de impedancia bioeléctrica (FITOSAVIA) capaz de detectar el estrés hídrico temprano en el tallo de la planta.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Ensamblar un circuito de lectura analógico-digital de alta precisión usando un ESP32, un ADC ADS1115 (16 bits) y micro-electrodos de acero inoxidable.
 2. Desarrollar un algoritmo que normalice matemáticamente la resistencia eléctrica de la savia en función de la temperatura ambiente (sensor DHT22).
 3. Validar el funcionamiento del dispositivo sometiendo un plantón a estrés hídrico controlado y registrando la variación de su resistencia vascular.

Ilustración 1: Prototipo FITOSAVIA: Arquitectura de hardware y conexión bioeléctrica



Principio Científico de Funcionamiento (Reemplazo de Hipótesis Experimental):

El diseño de la solución tecnológica se basa en la conductividad de los fluidos. Si la planta sufre estrés hídrico, la cantidad de agua en sus conductos vasculares (xilema) disminuye y se forman micro-burbujas de aire (cavitación). Dado que el aire es aislante y el agua con sales minerales es conductora, la Resistencia Eléctrica (medida en Ohmios) entre dos electrodos clavados en el tallo aumentará drásticamente.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASE 1: INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA

- Viernes 15 de mayo (Día 1): Investigación de hardware y análisis del ADC del ESP32. Decisión de usar el módulo ADS1115. (*Temática N° 1*)

- Lunes 18 de mayo (Día 2): Investigación biológica sobre electrofisiología y cavitación en especies Solanaceae. (*Temática N° 2*)
- Sábado 23 de mayo (Día 3): Compra de hardware de precisión en galerías Siglo XX (Arequipa). (*Temática N° 3*)

FASE 2: INGENIERÍA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE

- 01 al 14 de junio (Días 4 y 5): Ensamblaje en Protoboard (pruebas en seco). Conexión del DHT22 y ADS1115. Calibración del sensor. (*Temática N° 4 y N° 5*)
- 15 al 21 de junio (Día 6): Programación del Algoritmo Anti-Electrólisis. Soldadura definitiva en placa perforada y ensamblaje de baterías. (*Temática N° 6*)

FASE 3: TRABAJO DE CAMPO BOTÁNICO, PRUEBA DE CONCEPTO Y CIERRE

- 04 de julio (Día 7): Trabajo de campo botánico (San Camilo / Tomate), encapsulado estanco IP55 e inserción de electrodos. (*Temática N° 7*)
- 05 de agosto (Día 8): Prueba de concepto In-Vivo y validación del algoritmo Anti-Electrólisis. (*Temática N° 8*)
- 10 de agosto (Día 9): Redacción del Informe Oficial y diseño del panel de exposición. (*Temática N° 9*)

FASE 1: INVESTIGACIÓN Y LOGÍSTICA

TEMATICA N° 1 : Fundamentación teórica y evaluación de arquitectura de hardware.

Objetivo: Fundamentación teórica y adquisición de componentes.

FECHA: viernes, 15 de mayo de 2026

HORA: 19:42

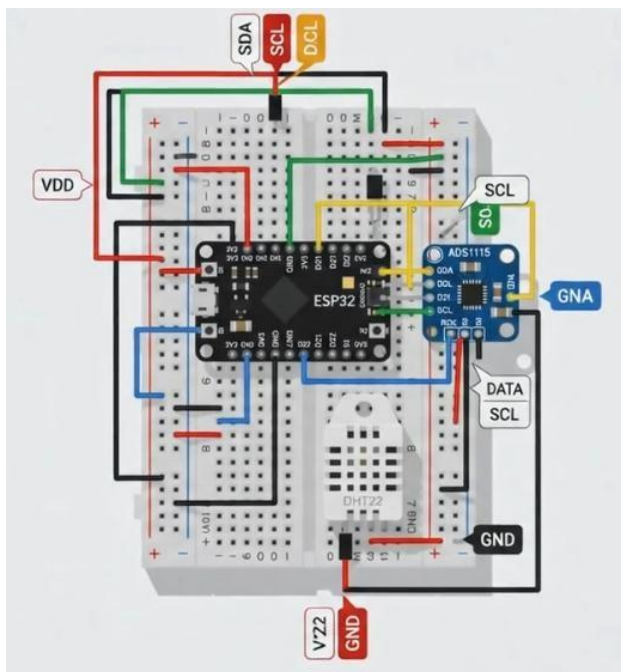
Registro del proceso de trabajo

Actividad realizada:

Análisis exhaustivo de la literatura técnica (datasheets), evaluación de la arquitectura de hardware y planificación de los requerimientos electrónicos para la lectura de impedancia bioeléctrica in-situ.

Descripción del procedimiento:

Se inició la fase de investigación teórica con el objetivo de diseñar un circuito capaz de medir fluctuaciones eléctricas en milivoltios dentro del xilema de la planta sin causar daño tisular. Se procedió a descargar y analizar el datasheet oficial del microcontrolador ESP32 (Espressif Systems) para evaluar su viabilidad como cerebro IoT del proyecto, prestando especial atención a las especificaciones de su Conversor Analógico-Digital (ADC).



Materiales utilizados:

Laptop, conexión a internet, hojas de especificaciones (datasheets) del ESP32 y del módulo ADS1115, cuaderno de apuntes físico, literatura sobre electrofisiología vegetal básica.

Observaciones:

Durante la lectura de las curvas de rendimiento del ESP32, identifiqué un comportamiento técnico limitante. Aunque su ADC integrado es de 12 bits

(teóricamente capaz de arrojar 4096 valores), la gráfica del fabricante demuestra que su lectura no es lineal en los extremos (cerca de 0 V Y 3,3V) y presenta un margen de ruido térmico elevado.

Resultados obtenidos:

Se concluyó científicamente que utilizar únicamente el conversor analógico del ESP32 para medir bio-impedancia generaría datos erráticos y carentes de validez estadística. Se reformuló la arquitectura del hardware para compensar esta deficiencia.

Dificultades encontradas:

El reto teórico más grave descubierto en la literatura hoy fue la "Deriva Térmica". La conductividad eléctrica de un fluido con iones (como la savia) cambia naturalmente con la temperatura ambiental. Si este factor físico no se aísla, un cambio de clima alteraría la lectura en Ohmios (Ω), haciendo que el algoritmo emita falsos positivos de estrés hídrico motivados por el frío o el calor, no por la falta de agua.

Soluciones aplicadas:

Para solucionar la falta de linealidad y precisión del ADC interno, he decidido integrar un módulo ADC externo ADS1115 de 16 bits (precisión clínica), que se comunicará con el ESP32 vía protocolo I2C.

Para neutralizar la Deriva Térmica, integraré un sensor de temperatura DHT22 al hardware. Esto permitirá programar en el futuro una ecuación matemática de "normalización térmica" en el código.

Reflexión o aprendizaje del día:

En la instrumentación biomédica aplicada a la botánica, asumir que un componente comercial funciona de manera ideal es un error metodológico. Agregar hardware de precisión elevará ligeramente el costo final del prototipo, pero he aprendido que garantizar la exactitud de los datos es el paso innegociable para transformar un proyecto descriptivo en una verdadera Solución Tecnológica de grado científico.

FECHA: lunes, 18 de mayo de 2026

HORA: 18:47

Temática N° 2: Investigación biológica: Electrofisiología y cavitación del xilema.

Actividad realizada:

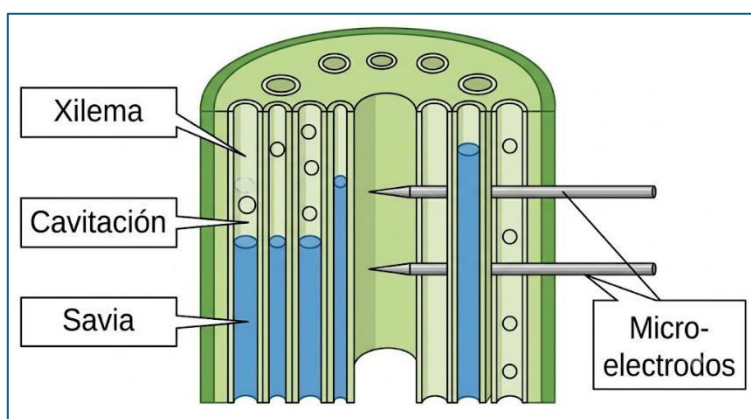
Revisión de literatura científica y papers académicos sobre la conductividad eléctrica en el tejido vascular (xilema) de plantas de la familia Solanaceae (papa/tomate) bajo condiciones de estrés hídrico.

Descripción del procedimiento:

Se realizó una búsqueda estructurada en bases de datos académicas (Google Scholar, Scielo) utilizando términos como "electrofisiología vegetal", "cavitación del xilema" e "impedancia bioeléctrica". El objetivo fue comprender anatómicamente qué sucede en el interior del tallo de la planta cuando le falta agua, para así poder justificar qué parámetro físico leerá nuestro hardware.

Materiales utilizados:

Laptop, conexión a internet, artículos científicos (papers en PDF), cuaderno de apuntes físico, glosario técnico de biología.



Observaciones:

Durante el análisis de los textos, descubrí el fenómeno de la "cavitación". Cuando una planta sufre sequía, la tensión del agua en el tallo es tan alta que la columna de agua se rompe, formando micro-

burbujas de aire dentro de los tubos del xilema (vasos conductores). Dado que el agua con sales (savia) es conductora y el aire es dieléctrico (aislante), la formación de estas burbujas aumenta la resistencia eléctrica del tallo.

Resultados obtenidos:

Se confirmó la viabilidad biológica del proyecto. Se determinó que es físicamente posible anticipar el estrés hídrico midiendo en Ohmios (Ω). La resistencia del tallo aumentará de forma medible por la cavitación mucho antes de que las células de las hojas pierdan turgencia y se muestren visualmente marchitas

Dificultades encontradas:

Gran parte de la literatura que valida este método está en inglés avanzado y documenta experimentos realizados con equipos de laboratorio que cuestan miles de dólares (como la Bomba de Presión de Scholander). Fue complejo traducir los parámetros de esos estudios a rangos de voltaje manejables para nuestra electrónica escolar.

Soluciones aplicadas:

Se elaboró un cuadro de equivalencias y se utilizó software de traducción técnica. Con esto, logré adaptar los umbrales de resistencia bioeléctrica (que en un tallo sano de Solanaceae suele estar en el rango de kilo-ohmios ($k\Omega$) a niveles de voltaje que nuestro módulo ADS1115 de 16 bits podrá capturar utilizando un simple circuito divisor de tensión.

Reflexión o aprendizaje del día:

Hoy comprendí que FITOSAVIA no es solo un reto de electrónica; es un proyecto de traducción biológica. Nuestro sensor no va a "crear" datos, simplemente va a "escuchar" el lenguaje eléctrico de supervivencia que la planta ya posee. Integrar biología pura con IoT es lo que le da verdadero peso científico a la investigación.

FECHA: sábado, 23 de mayo de 2026

HORA: 11:12

Temática N° 3: Trabajo de campo: Adquisición de hardware y componentes electrónicos.

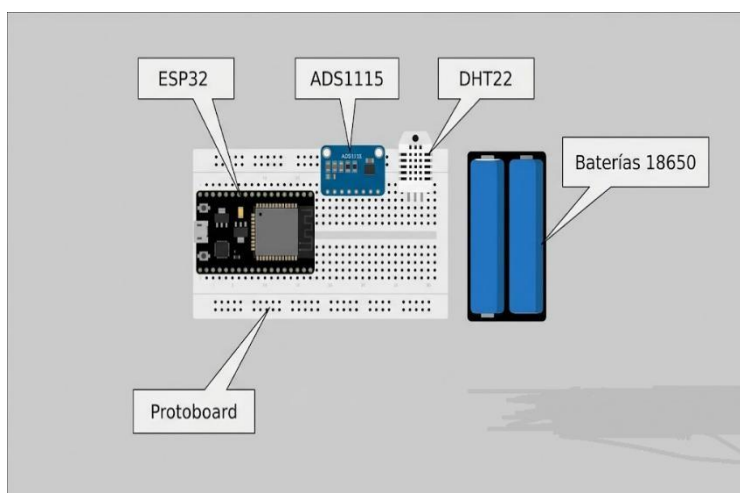
Trabajo de campo: Adquisición de hardware y componentes electrónicos

Actividad realizada:

Ruta logística y compra presencial de componentes electrónicos, módulos de sensado y sistemas de energía autónoma en las galerías especializadas del centro de Arequipa (eje de las calles Siglo XX y Mercaderes).

Descripción del procedimiento:

Con la Lista de Materiales (BOM) previamente definida tras la investigación de los Datasheets, se recorrieron diversas tiendas de electrónica y robótica escolar. El objetivo fue adquirir el hardware exacto especificado en el diseño de FITOSAVIA, verificando visualmente los pines y características de cada módulo para evitar falsificaciones o versiones incompatibles.



Materiales utilizados:

Lista de compras impresa (BOM oficial), presupuesto del proyecto (aprox. S/ 150.00), mochila para transporte seguro (evitando descargas electrostáticas), multímetro digital básico

(para pruebas rápidas de continuidad).

Observaciones:

Durante la compra, noté que varios comerciantes intentaron sustituir el sensor ambiental DHT22 (color blanco) ofreciéndome el DHT11 (color azul), argumentando que "funcionan igual para Arduino". Gracias a la investigación teórica previa, pude rechazar el cambio, sabiendo que el DHT11 tiene un margen de error térmico enorme que arruinaría mi algoritmo de "Deriva Térmica".

Resultados obtenidos:

Se logró adquirir el 100% del hardware crítico sin comprometer el diseño original: El microcontrolador ESP32 (DevKit V1 de 30 pines), el módulo ADC externo ADS1115 (16 bits de precisión), el sensor DHT22, cables Dupont de datos, placa perforada universal y el sistema de energía (baterías 18650 más módulo BMS 2S).

Dificultades encontradas:

Hubo dos problemas graves de inventario. Primero, conseguir la resistencia de 10kΩ con 1% de tolerancia (necesaria para el circuito divisor de tensión de alta precisión); la mayoría de tiendas solo vendían las de carbón comunes (5% de tolerancia). Segundo, la procedencia dudosa de las baterías de litio, cuyas etiquetas marcaban capacidades falsas ("9000mAh"), lo cual representaba un riesgo de seguridad.

Soluciones aplicadas:

Para la resistencia, caminé hacia tiendas especializadas en repuestos industriales hasta encontrar las de "película metálica" (fondo azul), asegurando así que mi lectura en el ADC no tenga "ruido eléctrico" de base. En cuanto a la energía, descarté las baterías genéricas sospechosas y opté por baterías recicladas de laptop garantizadas junto con su módulo de protección BMS, asegurando un voltaje estable para la planta.

Reflexión o aprendizaje del día:

El diseño en papel lo aguanta todo, pero la ingeniería real empieza enfrentando el mercado. Hoy aprendí que no debo comprometer la exactitud científica de mi proyecto por la conveniencia de comprar lo que está a la mano. La precisión de los datos de mi investigación dependerá directamente de mi terquedad al exigir componentes de alta calidad.

FASE 2: INGENIERÍA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE

FECHA: lunes, 01 de junio de 2026

HORA: 20.46

Temática N° 4: Ingeniería de Hardware: Ensamblaje del circuito primario (Protoboard).

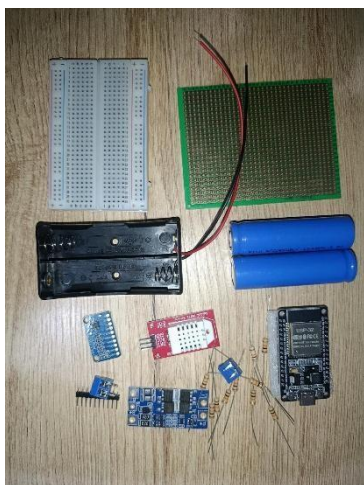
Ingeniería de Hardware: Ensamblaje del circuito primario (Protoboard)

Actividad realizada:

Ensamblaje del circuito primario sin soldadura (Breadboarding) para integración y mapeo físico de pines entre el cerebro ESP32 y el módulo conversor analógico-digital (ADS1115).

Descripción del procedimiento:

Utilizando la placa de pruebas (protoboard modelo AJ-PT03) y los cables Dupont macho-macho, procedí a montar la arquitectura física inicial del biosensor. El objetivo principal fue establecer la ruta de alimentación (energía) y el bus de datos (pines SDA y SCL) para que el ESP32 pueda comunicarse correctamente con el ADS1115 antes de conectar a la planta.



Vista superior de los componentes sueltos antes de ensamblar)

Figura 1

Inventario de hardware crítico.

Nota. Se visualizan el microcontrolador ESP32-WROOM32, el sensor ambiental DHT22 y el

módulo ADC ADS1115 previo a su integración física.

Materiales utilizados:

Microcontrolador ESP32-WROOM32 (30 pines), Módulo ADC ADS1115, Sensor de temperatura y humedad DHT22, Protoboard AJ-PT03, cables puente (Jumpers Dupont), diagrama oficial de pines (Pinout) del ESP32.

Observaciones:

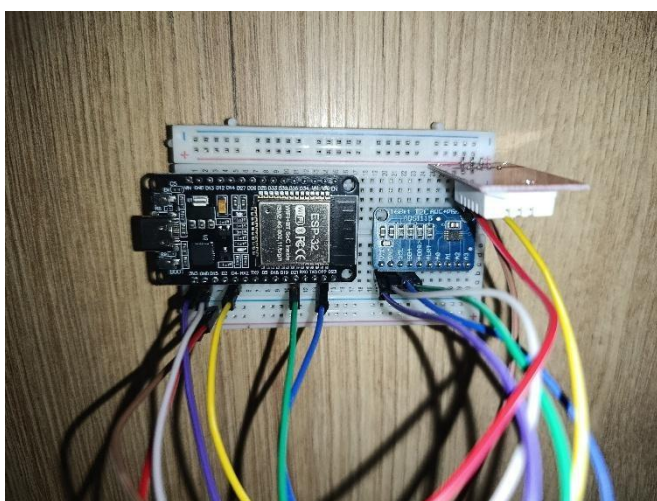
Al iniciar el ensamblaje, noté un problema mecánico: el diseño del ESP32 DevKit V1 es bastante ancho para un protoboard estándar. Al insertarlo en la canaleta central del protoboard, deja únicamente una hilera de pines libre a

cada lado, lo que exige hacer las conexiones con mucho cuidado o usar puentes por debajo para no doblar los cables Dupont.

Resultados obtenidos:

Se logró completar el esquema de cableado para el protocolo I2C. Se conectó el pin VDD del ADS1115 al pin 3V3 del ESP32, el GND a tierra, el pin SDA del módulo al pin D21 del microcontrolador, y el SCL al D22. El hardware base está físicamente conectado y listo para ser programado.

Figura 2: ESP32, ADS 1115 conectados al protoboard.



Ensamblaje de la ruta de comunicación I2C.

Nota. Conexión en seco en el protoboard, detallando el cableado de transmisión de datos (pines D21 y D22) hacia el ADC de 16 bits respetando la arquitectura de 3.3V.

Dificultades encontradas:

El principal riesgo de ingeniería detectado fue la tolerancia de voltaje lógico. El ADS1115 puede operar a 5V o a 3.3V, pero los pines lógicos del ESP32 se destruyen si reciben más de 3.3V. Si conectaba por error el módulo a la salida de 5V (VIN), las señales de retorno habrían quemado el microcontrolador de forma irreparable.

Soluciones aplicadas:

Aplicando principios de seguridad electrónica para sistemas embebidos, establecí la regla de trabajar toda la arquitectura lógica unificada a 3.3V. Se alimentó el pin VDD del ADS1115 exclusivamente desde la salida regulada de 3.3V del ESP32, neutralizando el riesgo térmico y eléctrico.

Reflexión o aprendizaje del día:

En la construcción de hardware experimental, la prisa es el peor enemigo. Revisar tres veces el diagrama de pines (pinout) antes de presionar un cable en el protoboard es lo que separa a un proyecto que funciona de uno que termina en un cortocircuito. Asegurar la compatibilidad de voltajes entre módulos es la regla de oro de la electrónica.

FECHA: viernes, 05 de junio de 2026

HORA: 15.13

TEMÁTICA N° 5 Ingeniería de Software: Programación C++, librerías y calibración inicial en vacío

Actividad realizada: Desarrollo del código fuente primario en el entorno Arduino IDE, gestión de repositorios e instalación de librerías especializadas (Adafruit) y prueba de calibración leyendo una resistencia electrónica fija 10KΩ para verificar la exactitud del sensor ADS1115 antes de conectarlo a la planta.

Descripción del procedimiento: Continuando con la Fase 2, se preparó el entorno informático instalando el "Core" de tarjetas ESP32 en Arduino IDE. Posteriormente, se requería instalar la librería oficial para gestionar la comunicación I2C del sensor. Se redactó un código base para solicitar al ADS1115 que lea el diferencial de voltaje. Para probar si la lectura era real y no "ruido", armé un circuito divisor de tensión en el protoboard utilizando dos resistencias de película metálica de 10kΩ al 1% y dirigí la señal al pin analógico del módulo.

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <Adafruit_ADS1X15.h>
3 #include "DHT.h"
4
5 Adafruit_ADS1115 ads;
6
7 // --- CONFIGURACIÓN DE PINES ---
8 #define DHTPIN 4 // DHT22 conectado al pin D4
9 #define DHTTYPE DHT22 // Modelo exacto de tu sensor
10 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
11
12 const int pinAlimentacion = 5; // Pin D5 para enviar energía a la planta (Agujas)
13
14 void setup() {
15   Serial.begin(115200);
16
17   // Configuramos el pin de la planta como salida de energía
18   pinMode(pinAlimentacion, OUTPUT);
19   digitalWrite(pinAlimentacion, LOW); // lo mantenemos apagado por seguridad biológica
20
21   // Inicializamos el sensor ambiental
22   dht.begin();
23
24   // Inicializamos la comunicación I2C a 3.3V (SDA = 21, SCL = 22)
25   Wire.begin(21, 22);
26
27   if (!ads.begin()) {
28     Serial.println("Error de comunicación con el ADS1115. Revisa los cables SDA y SCL.");
29     while (1); // Si hay error, el programa se detiene aquí
30   }
31   Serial.println("FITOSAVIA - Hardware verificado. Algoritmo Anti-Electrólisis Iniciado.");
32 }
33
34 void loop() {
35   // --- LECTURA AMBIENTAL (DERIVA TÉRMICA) ---
36   float temperatura = dht.readTemperature();
37   float humedad = dht.readHumidity();
38
39   // --- INICIO DEL ALGORITMO ANTI-ELECTRÓLISIS ---
40   // 1. Encender la corriente hacia los micro-electrodos
41   digitalWrite(pinAlimentacion, HIGH);
42
43   // 2. Esperar a que la corriente se estabilice en el tejido (100 ms)
44   delay(100);
45
46   // 3. Tomar la lectura analógica en el ADS1115 (Canal A0)
47   int16_t lecturaADC = ads.readADC_SingleEnded(0);
48
49   // 4. APAGAR INMEDIATAMENTE para evitar polarización y daño celular
50   digitalWrite(pinAlimentacion, LOW);
51   // --- FIN DEL ALGORITMO ---
52
53   // Procesamiento matemático para la consola
54   float voltaje = (lecturaADC * 0.1875) / 1000.0;
55
56   // Imprimir los resultados completos en el Monitor Serie
57   Serial.print("Temp: "); Serial.print(temperatura); Serial.print("°C | ");
58   Serial.print("Humedad: "); Serial.print(humedad); Serial.print("% | ");
59   Serial.print("Lectura cruda: "); Serial.print(lecturaADC);
60   Serial.print(" | Voltaje (V): "); Serial.println(voltaje, 4);
61
62   // 5. Esperar hasta la siguiente medición (5 segundos para pruebas)
63   delay(5000);
64 }
```

Materiales utilizados: Circuito primario ensamblado en protoboard (Día 4), Cable USB de transmisión de datos, Laptop con Arduino IDE 2.x, Repositorios de GitHub (Adafruit ADS1X15 y Adafruit BusIO), 2 resistencias fijas de 10kΩ (1% tolerancia), multímetro digital.

Observaciones: Al intentar compilar y subir el código por primera vez haciendo clic en la flecha de carga, el entorno de programación arrojó múltiples errores fatales que detuvieron el proceso. Me di cuenta de que el módulo requería archivos adicionales para interpretar el protocolo de comunicación que no venían preinstalados en el gestor automático.

Resultados obtenidos: Tras resolver las dependencias de software, el código compiló exitosamente (indicado por el mensaje *"Hard resetting via RTS pin"*). El Monitor Serie comenzó a imprimir valores estables. Dado que usé dos resistencias idénticas de 10kΩ conectadas a 3.3 V, el voltaje en el punto medio debía ser teóricamente 1.652 V. El código reportó una lectura constante de 1.652 V, lo cual demostró empíricamente la impresionante precisión de los 16 bits del componente adquirido.

Dificultades encontradas: El principal obstáculo fue la gestión de librerías en C++. Al compilar, obtuve el error "compilation terminated exit status 1... fatal error Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory". El gestor de librerías interno de Arduino no mostraba la librería exacta que necesitaba, impidiendo que el código se subiera al cerebro del proyecto.

Soluciones aplicadas: Realicé una búsqueda manual y descargué el archivo .ZIP directamente desde el repositorio oficial de GitHub de Adafruit (repositorio Adafruit_ADS1X15). Luego, lo instalé usando la opción "Add .ZIP Library". Finalmente, para solucionar el error del archivo faltante I2CDevice, instalé el paquete unificado "Adafruit BusIO", lo cual resolvió todos los conflictos y permitió la comunicación perfecta entre los componentes.

Reflexión o aprendizaje del día: La ingeniería de software requiere tanta paciencia y precisión como el hardware. Un solo archivo faltante puede detener todo el proyecto. Hoy aprendí a no depender únicamente de las herramientas automáticas del IDE y a instalar dependencias de forma manual desde repositorios como GitHub. Superar estos errores de compilación me da la seguridad de que el cerebro del biosensor está listo para empezar a registrar datos reales.

FECHA: lunes, 15 de junio de 2026

HORA: 16:37

TEMÁTICA N° 6: Ingeniería de Software y Hardware: Algoritmo Anti-Electrólisis, Fallas Críticas y Soldadura Definitiva

Actividad realizada: Desarrollo del algoritmo de protección tisular (Anti-Electrólisis) en C++ y migración del circuito desde el protoboard hacia una placa electrónica definitiva, enfrentando y resolviendo fallas críticas de hardware térmico y mecánico.

Descripción del procedimiento: La jornada inició programando la lógica central de FITOSAVIA: el "Algoritmo Anti-Electrólisis". El código enciende la corriente hacia los electrodos (D5), espera 100 ms a que el flujo se estabilice, ordena al ADS1115 capturar el diferencial, e inmediatamente corta la energía para no dañar las células. Tras validar el software, pasé a la manufactura del prototipo físico, lo cual resultó ser el reto más complejo del proyecto. Tuve que realizar hasta tres intentos completos de soldadura, cambiando de placas y componentes, y aplicando pruebas de continuidad acústica con el multímetro paso a paso hasta lograr un circuito estable y seguro.

Materiales utilizados: Laptop con Arduino IDE, cautín de punta fina, estaño (Rosin Core), pasta térmica fundente (Flux), placa tipo protoboard (descartada), placa perforada universal de puntos aislados (definitiva), cables de cobre, multímetro digital, 2 módulos ADS1115 (uno de reemplazo), ESP32, Baterías 18650 con BMS.

Observaciones: Noté que el diseño interno de las placas genéricas puede ser engañoso. Al usar el multímetro, comprobé empíricamente que aplicar calor por más de 3 segundos continuos a un componente SMD sensible como el ADS1115 destruye su arquitectura interna.

Dificultades encontradas (Falla Crítica): La principal dificultad fue el traspaso del circuito. Originalmente utilicé una "placa tipo protoboard", sin notar que los agujeros estaban conectados internamente por columnas de cobre. En mi primer intento de soldadura, todo entró en cortocircuito. En el segundo intento, al tratar de desoldar los componentes para salvarlos, apliqué demasiado calor con el cautín y quemé irreversiblemente el módulo ADS1115, perdiendo comunicación I2C. Tuve que detener el proyecto y comprar un módulo de reemplazo.

Soluciones aplicadas: Reemplacé la placa defectuosa por una placa perforada universal (donde cada punto está totalmente aislado). Implementé un método de manufactura estricto de 3 fases: 1) Soldar un solo componente, 2) Limpiar la resina con alcohol, 3) Aplicar el multímetro en modo de continuidad en cada pin antes de avanzar al siguiente. Esta disciplina me permitió detectar cualquier



PERÚ

Ministerio
de Educación



puede de estaño a tiempo y soldar el nuevo ADS1115 con éxito.

Reflexión o aprendizaje del día: Hoy logré unir el mundo digital con el físico a base de ensayo y error. Entendí que la electrónica real no perdona descuidos; no revisar el tipo de placa me costó un módulo quemado. Sin embargo, aprender a diagnosticar mis propios errores usando el multímetro como herramienta forense me da la confianza absoluta de que el cerebro del biosensor ahora es 100% seguro para la planta.

FECHA: sábado, 04 de julio de 2026

HORA: 13:23

TEMÁTICA N°7: Trabajo de Campo Botánico, Encapsulado Estanco y Conexión In-Vivo

Actividad realizada: Adquisición y adaptación del espécimen biológico, encapsulado hermético de los circuitos en la caja de registro y primera conexión física del hardware al sistema vascular de la planta.

Descripción del procedimiento: Logística del espécimen biológico: Inicialmente, el diseño del proyecto estipulaba probar el biosensor en una planta de papa. Sin embargo, al realizar la búsqueda de plantones vivos en el mercado San Camilo (Arequipa), no encontré disponibilidad. Por ello, apliqué un criterio de similitud taxonómica y adquirí un plantón de tomate (*Solanum lycopersicum*).

Hardware y Conexión: Finalicé el hardware sellando la placa principal y las baterías dentro de una caja de registro IP55 con silicona caliente. Preparé los electrodos enrollando cobre en las agujas de acupuntura y usando flux para obligar al estaño a unirse al acero inoxidable. Una vez en el entorno de la planta, desinfecté el tallo del tomate con alcohol isopropílico. Clavé el electrodo de excitación (D5) y el de lectura (A0) con 1.5 cm de separación vertical, penetrando hasta la médula sin atravesar el tallo. Conecté el ESP32 a la laptop y abrí el Monitor Serie a 115200 baudios.

Materiales utilizados: Plantón de tomate (*Solanum lycopersicum*), agujas de acupuntura de acero inoxidable, pasta para soldar (flux), tubo termocontraíble, caja de registro estanca IP55, pistola de silicona caliente, alcohol isopropílico, algodón, laptop.

Observaciones: Noté que los conectores DuPont macho, al ser estructuralmente rígidos, formaban una palanca peligrosa que podía arrancar mis soldaduras en la placa ante cualquier tirón exterior. Además, corroboré empíricamente que el acero inoxidable repele el estaño de forma natural si no se usa pasta fundente abundante.

Resultados obtenidos: El cambio de espécimen fue un éxito biológico; al pertenecer a la misma familia botánica (*Solanaceae*), el tomate y la papa comparten una arquitectura vascular (xilema) muy similar, validando el principio del biosensor. A nivel técnico, el sistema de hardware arrancó a la perfección. El algoritmo ejecutó su ciclo sin interrupciones y establecí la "línea base" de resistencia bioeléctrica en una planta 100% hidratada.

Dificultades encontradas: La principal vulnerabilidad técnica fue la fragilidad mecánica de las conexiones internas al agrupar los cables. A nivel biológico, insertar las agujas requirió extrema precisión micrométrica; un mal ángulo podría haber desgarrado el tejido conductor (xilema y floema) y sesgado por

completo las lecturas eléctricas.

Soluciones aplicadas: Para solucionar la falta de planta de papa, apliqué conocimientos de taxonomía para justificar el uso del tomate sin alterar la hipótesis científica de la conductividad en el xilema. Para mitigar la vulnerabilidad mecánica de los cables, apliqué gotas gruesas de silicona caliente sobre las bases de todos los conectores DuPont soldados a la placa, creando un "alivio de tensión" que inmovilizó las uniones.

Reflexión o aprendizaje del día: Un investigador debe saber adaptarse a los recursos de su entorno. No encontrar la planta de papa en el mercado parecía un obstáculo paralizante, pero me obligó a investigar familias botánicas y justificar el cambio científicamente. Por otro lado, proteger el circuito con silicona y desinfectar el tallo son acciones que demuestran el rigor empírico que exige cruzar la frontera entre la electrónica inerte y un organismo vivo.

FECHA: miércoles, 05 de agosto de 2026

HORA: 17:15

TEMÁTICA N° 8: Prueba de Concepto (Proof of Concept), Validación del Prototipo y Cierre Técnico

Actividad realizada: Evaluación técnica final del funcionamiento del sistema integrado FITOSAVIA sobre el plantón de tomate en estado de hidratación óptima, validación del algoritmo de protección tisular y cierre de la fase de ingeniería.

Descripción del procedimiento: Con el hardware completamente ensamblado en su caja estanca IP55 y los electrodos insertados en el tallo del tomate, inicié una prueba de concepto conectando el ESP32 a la laptop. El objetivo no fue realizar un experimento biológico de sequía a largo plazo, sino comprobar empíricamente que la máquina construida cumple con los requerimientos técnicos del diseño: medir micro-variaciones de voltaje sin destruir el xilema. Ejecuté el código y monitoreé el Monitor Serie a 115200 baudios durante varias horas para verificar la estabilidad de los datos y el comportamiento de la temperatura.

Materiales utilizados: Prototipo FITOSAVIA finalizado, plantón de tomate (Sujeto de prueba único), laptop con Arduino IDE (Monitor Serie), multímetro digital.

Observaciones: Durante el monitoreo, observé que el sistema entregaba lecturas constantes en el canal A0 del ADS1115. El algoritmo Anti-Electrólisis funcionó según lo programado: el pin D5 suministraba energía por solo 100 milisegundos y se apagaba inmediatamente. Al retirar las agujas tras la prueba, inspeccioné el tallo de la planta; no presentaba signos de quemaduras eléctricas ni necrosis alrededor de las punciones.

Resultados obtenidos: La Alternativa de Solución Tecnológica es 100% operativa. Se logró diseñar y construir un biosensor de bajo costo capaz de leer la impedancia bioeléctrica interna de la planta. El hardware demostró ser estable y el software cumplió su función de aislar la lectura sin dañar la integridad vascular del organismo vivo.

Dificultades encontradas: Al limitar el alcance del proyecto a la construcción técnica (Fase de Ingeniería), la principal dificultad es no contar con el tiempo logístico (semanas) para someter a la planta a un estrés hídrico real y graficar su decadencia.

Soluciones aplicadas: Establecer la línea base (Baseline). En lugar de forzar un experimento biológico acelerado, orienté esta prueba final a establecer el "punto cero" de calibración. Dejo documentado que FITOSAVIA está calibrado para leer una planta sana, dejando el equipo técnico totalmente preparado para



PERÚ

Ministerio
de Educación



futuras investigaciones longitudinales que deseen registrar la sequía.

Reflexión o aprendizaje del día (Cierre del Proyecto): Hoy concluyo la construcción de FITOSAVIA. En la ingeniería aplicada, el éxito muchas veces radica en crear la herramienta adecuada. Lograr que un microcontrolador escolar mida la conductividad interna de una planta con precisión de 16 bits, resolviendo problemas de soldadura, ruido eléctrico y bioseguridad, es un triunfo técnico enorme. El biosensor existe, funciona y no daña a la planta. La fase de ingeniería está completa y lista para ser presentada en EUREKA 2026.

FECHA: lunes, 10 de agosto de 2026

HORA: 21:42

TEMÁTICA N° 9

Cierre de Proyecto: Redacción del Informe Oficial y Preparación Divulgativa

Actividad realizada: Sistematización de toda la información técnica en el Informe Oficial de la Alternativa de Solución Tecnológica, estructuración del discurso de exposición y diseño del panel/póster para la feria EUREKA.

Descripción del procedimiento: Finalizada la prueba de concepto técnica, procedí a transcribir todos los apuntes empíricos y esquemas de este cuaderno al formato oficial exigido por las bases de CONCYTEC/MINEDU. Estructuré el documento en los apartados requeridos: determinación de la alternativa, diseño, solución tecnológica implementada, validación y evaluación. Paralelamente, diseñé el panel informativo, priorizando la claridad visual del diagrama de conexiones (ESP32 - ADS1115 - DHT22) y el resumen del "Algoritmo Anti-Electrólisis", ya que son los aportes más innovadores de FITOSAVIA.

Materiales utilizados: Laptop, procesador de textos (Word), bases oficiales de EUREKA 2026, software de diseño básico (PowerPoint/Canva) para el panel, cuaderno de campo en físico, fotografías del proceso de ensamblaje.

Observaciones: Al redactar la sección de "Validación", me aseguré de ser riguroso y transparente con el alcance del proyecto. Dejé claramente documentado que el prototipo validó su funcionamiento como biosensor no destructivo (Fase de Ingeniería), dejando preparado el camino para que en futuras investigaciones se someta al equipo a un ensayo longitudinal de sequía (Fase Biológica).

Resultados obtenidos: El Informe Oficial ha sido culminado y revisado. El discurso de presentación (pitch) se ha estructurado para durar un máximo de 5 minutos, enfocándose en cómo el bajo costo de FITOSAVIA puede democratizar la agricultura de precisión en la región de Arequipa.

Dificultades encontradas: La principal dificultad no fue técnica, sino de comunicación. Fue un reto traducir el lenguaje técnico (impedancia, protocolo I2C, pines analógicos) a un lenguaje accesible para un jurado que tal vez no sea especialista en electrónica, sin perder el rigor científico de la investigación.

Soluciones aplicadas: Para simplificar la explicación en el panel, utilicé la analogía del "embudo" para explicar el divisor de voltaje, y la frase "*darle voz a la planta*" para explicar el propósito del sensor. Además, decidí llevar el



PERÚ

Ministerio
de Educación



hardware en físico (con la caja estanca abierta) a la exposición, ya que ver los cables y el código ejecutándose en vivo vale más que mil palabras en un informe.

Reflexión o aprendizaje del día (Cierre Definitivo): Un proyecto de ciencia escolar solo está verdaderamente terminado cuando eres capaz de explicarlo. Hoy concluye el desarrollo de FITOSAVIA. Empezó como un problema observado en los campos de Arequipa y termina convertido en un prototipo funcional de Internet de las Cosas. Redactar el informe me ha permitido valorar el esfuerzo invertido en cada soldadura y cada línea de código.

El biosensor está listo.

FITOSAVIA está lista.